

CUESTIONES APARTADO 3

1. ¿Qué pasa si desde el main llamamos al método descripcion de un Libro? ¿Por qué? Se produce un **error de compilación**.

Al tener el modificador private, el método solo es visible dentro de la propia clase Libro. La clase externa BibliotecaApp no tiene permisos de acceso a él.

2. ¿Podemos añadir varias veces el mismo objeto Libro a una lista? ¿Qué sucede si prestamos uno de ellos?

Sí, la lista guardará múltiples referencias apuntando al mismo objeto en memoria. Si prestamos uno, todos reflejan el cambio (se reduce el número de ejemplares) porque todas las entradas de la lista apuntan a la misma instancia física en el *heap*.

3. ¿Qué pasa si eliminamos el método toString de la clase Libro? ¿Qué se imprime en el main?

Se usará la implementación por defecto heredada de Object. En lugar de la información legible, se imprimirá la referencia de memoria del objeto.

4. ¿Podemos crear un Libro omitiendo el número de ejemplares disponibles en la llamada a su constructor? ¿Cómo podemos modificar el programa para lograrlo?

No con el código actual, ya que el constructor exige 4 argumentos. Para permitirlo, definiríamos un segundo constructor con solo 3 parámetros que asigne un valor por defecto o llame al principal mediante `this(...)`.

CUESTIONES APARTADO 4

1. ¿Cómo has realizado tu diseño para que el filtrado por categorías sea eficiente? Justifica tu respuesta.

Hemos utilizado un `HashMap<String, List<Libro>>`. Esto permite acceder a los libros de un género con complejidad constante $O(1)$ accediendo directamente a la clave, evitando la complejidad lineal $O(n)$ que supondría recorrer una lista completa para filtrar.

2. ¿Cómo podríamos modificar el diseño para tener géneros jerárquicos?

Sustituyendo el String de género por una clase propia `Genero` que incluya una referencia a su categoría superior: `private Genero padre;`. El mapa pasaría a ser `Map<Genero, List<Libro>>`, permitiendo búsquedas recursivas desde un género hacia sus hijos (subgéneros).

3. ¿Cómo podríamos hacer un diseño eficiente para obtener todos los libros escritos por un autor con información extendida?

Crearíamos una clase `Autor` con los atributos necesarios (nacionalidad, año nacimiento) y utilizaríamos un nuevo índice: `Map<Autor, List<Libro>>`. Para que funcione eficientemente como clave del mapa, la clase `Autor` debe sobrescribir correctamente los métodos `equals()` y `hashCode()`.